ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.36. НАСТРОЙКА ШРИФТА И ТЕКСТА

Подключение шрифта. Настройки шрифта. Настройки текста. Списки

Параметры типографики, как и настройки палитры проекта, должны быть определены перед началом работы. Правильно подобранный шрифт и выстроенная иерархия текста может, как спасти ваш сайт, так и окончательно его погубить.

Установка и подключение шрифта

Группа css-свойств для настройки параметров шрифта начинается с префикса **font-.** Описанные свойства могут применяться как к шрифту в тексте в виде абзаца, так и заголовка, списка, ссылки или же внутри таблиц.

font-family

Определяет приоритетный список из одного или нескольких названий семейства шрифтов и/или общее имя шрифта для выбранного элемента.

Обычно задается для **body** целиком и содержит несколько значений, которые будут подключаться к документу или элементу или телу документа поочередно.

Значения разделяются запятыми, чтобы указать, что они являются альтернативными. Браузер выберет первый шрифт в списке, который установлен или может быть загружен с помощью правила **@font-face**.

```
p.lora {
        font-family: "Lora", Arial, serif;
}
```


©Pechora-PRO

В текущем примере браузер проверит, есть ли в ресурсах, загружаемых со страницей, шрифт с именем **Lora**. Если его нет, попробует загрузить стандартный **Arial** из папки **windows/fonts**. Иначе выберет первый подходящий шрифт из семейства **serif**.

При этом выбор будет повторяться для каждого символа, так что, если в доступном шрифте нет глифа для нужного символа, пробуются следующие. Если шрифт доступен только в некоторых стилях, вариантах или размерах, эти свойства также могут повлиять на выбор семейства шрифтов.

Подробнее о том, что и почему указать в качестве альтернативного значения в дополнительных материалах к лекции.

Способы подключения

Этот момент не обязательный, но часто необходимый. Конечно, если вы не задаете в настройках никаких особых типов шрифта не страшно. Браузер использует стандартные или как их еще называют веб-безопасные Arial, Times New Roman и т.д. Эти шрифты уже есть на каждом устройстве и будут без проблем использованы для вашего сайта.

Но зачастую соответствие макету требует от нас использовать шрифты нестандартные. Они будут подключаться к вашей странице, и загружаться на устройство пользователя, как и прочие ресурсы. Здесь важно процесс загрузки оптимизировать, чтобы пользователь при просмотре не чувствовал никакого дискомфорта, вроде меняющегося по мере загрузки страницы шрифта…

Взгляд на оптимизацию может быть разный, но несколько моментов неизменны. Например, выбор формата шрифта. Привычные обитатели папки **windows/fonts** – форматы TTF и

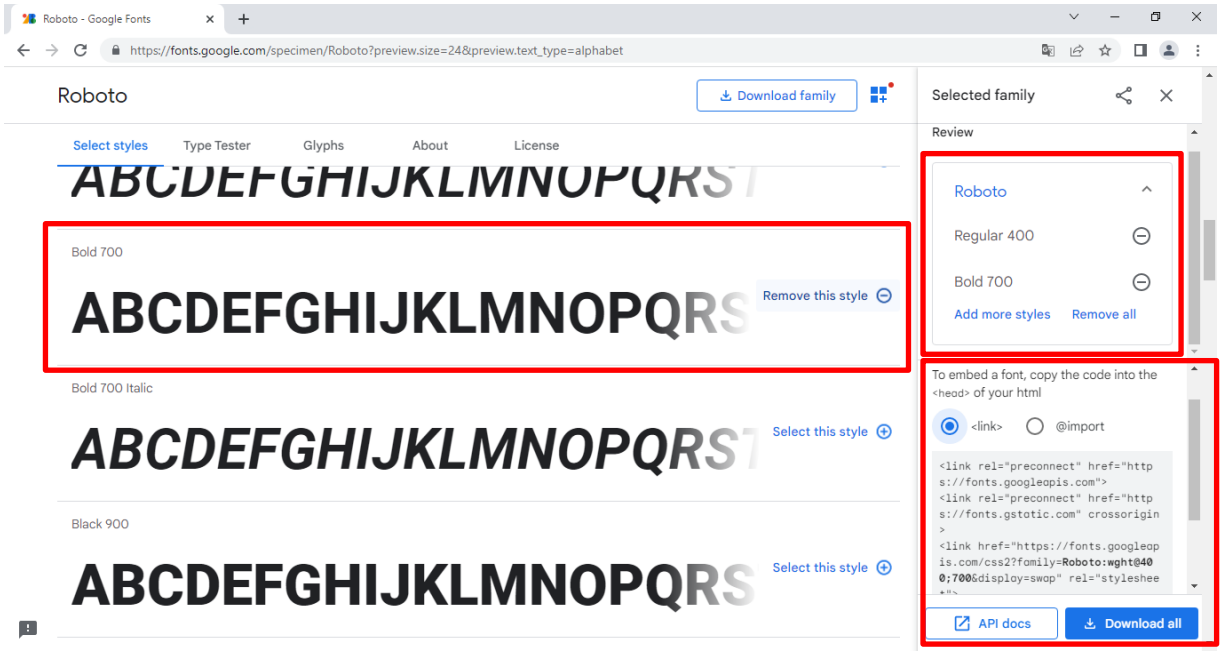
©Pechora-PRO

OTF обеспечивают, в лучшем случае, минимальное сжатие. Используйте их, если нужна поддержка старых браузеров. Иначе подойдут новые форматы WOFF и WOFF2 с высокой степенью сжатия. При этом имейте ввиду, что поддержка формата WOFF2 не 100%, поэтому оптимальный вариант это WOFF.

Загрузка через GoogleFonts

На серверах Google хранится огромное количество шрифтов. Вы можете подключить их к своему проекту через сервисы на сайте https://fonts.google.com/.

Выбираем шрифт, используя систему фильтрации на сайте. Подключаем необходимые начертания и копируем код для загрузки шрифта на нашу страницу.



Подключить их можно, как и файлы стилей, через элемент **link** на самой странице или через специальное медиа правило в файле со стилями.

```
<!—Код для подключения в head файла html -->

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
```


©Pechora-PRO

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&displa
y=swap" rel="stylesheet">
```

```
/*   Код для файла style.css  */
@import
url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display
=swap");
```

После этого можно использовать шрифт в свойстве font-family без каких-либо дополнительных действий.

Если вы обратили внимание на атрибут **rel="preconnect"**, знайте, что он указывает браузеру на необходимость загрузить указанные ресурсы перед загрузкой основного контента. Без этого атрибута посетитель сайта может сначала увидеть страницу со стандартными шрифтами и только через некоторое время, когда ваш шрифт загрузится, она перестроится.

Правило font-face

При этом варианте, физически файлы шрифтов будут храниться на вашем сервере в папке **fonts**. Скачать их можно с самых разных открытых ресурсов. Важно обращать внимание на лицензии, разрешено ли коммерческое использование представленного шрифта. Также имейте ввиду, что необходимо скачать и подключить отдельный файл **для каждого варианта** начертания: полужирный, курсивный и т.д.

После того, как шрифты добавлены в проект, их нужно подключить в CSS-файле. Для этого используется правило **@font-face**. При этом для каждого типа начертания должно быть указано свое правило.

```
@font-face {
  font-family: "Roboto"; /* название шрифта для подключения */
```


©Pechora-PRO

```
  font-style: normal; /* начертание шрифта */
  font-weight: 400; /* вес шрифта */
  /* Браузер сначала попробует найти шрифт локально из папки
Windows/fonts*/
  src: local("Roboto"),
       /* иначе загрузит woff2 */
       url("/fonts/roboto.woff2") format("woff2"),
       /* или если браузер не поддерживает woff2, то загрузит woff */
       url("/fonts/roboto.woff") format("woff");
       /* или если браузер не поддерживает woff2, то загрузит woff */
       url("/fonts/roboto.ttf") format("truetype");
}

/* Теперь можно использовать шрифт */
body {
  font-family: "Roboto", "Arial", sans-serif;
}
```

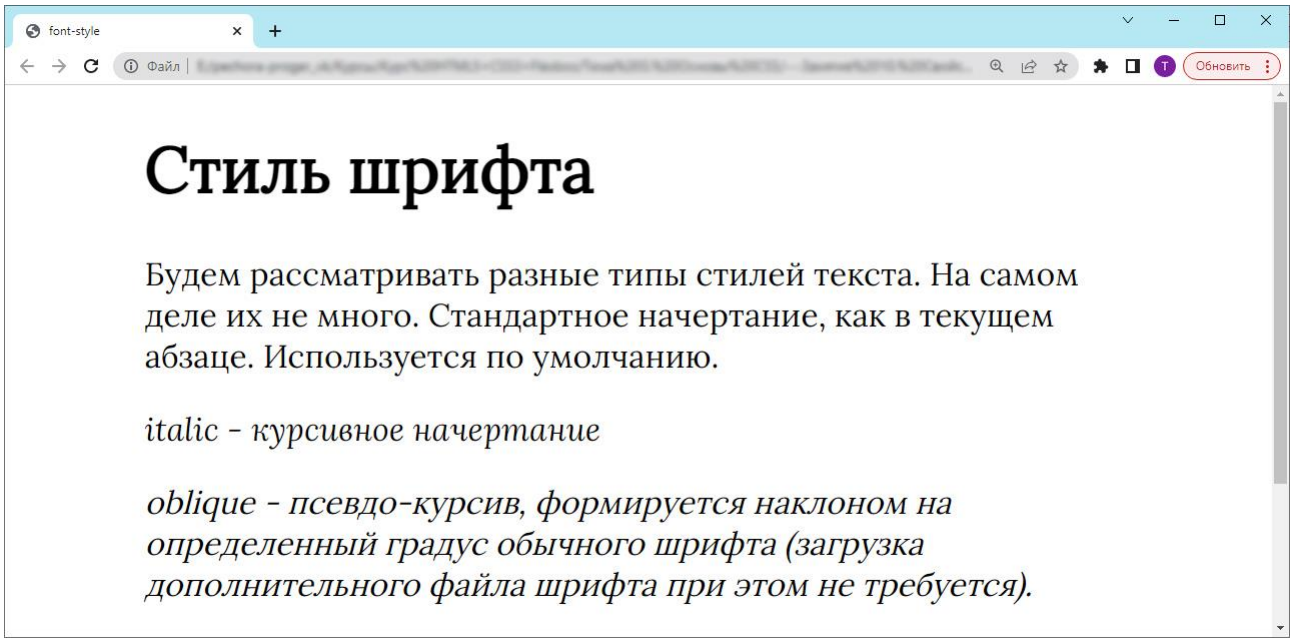
Параметры шрифта

font-style

Определяет, каким образом шрифт должен быть стилизован.

- **normal** обычное начертание.
- **italic** курсивное начертание.
- **oblique** псевдо-курсив, формируется наклоном на определенный градус обычного шрифта (загрузка дополнительного файла шрифта не требуется).

©Pechora-PRO



font-weight

Устанавливает начертание шрифта. По умолчанию находится в значении **normal** и может задаваться числовыми значениями или для некоторых текстовыми эквивалентами.

Значение	Название	Шрифт Gilroy
100	Thin (Hairline)	Thin (Hairline)
200	Extra Light (Ultra Light)	Extra Light (Ultra Light)
300	Light	Light
400	**Normal**	Normal
500	Medium	Medium
600	Semi Bold (Demi Bold)	Semi Bold (Demi Bold)
700	**Bold**	**Bold**
800	Extra Bold (Ultra Bold)	**Extra Bold (Ultra Bold)**
900	Black (Heavy)	**Black (Heavy)**

©Pechora-PRO

Значение	Название	Шрифт Gilroy
950	Extra Black (Ultra Black)	

Некоторые шрифты доступны только в нормальном (normal - 400) или полужирном начертании (bold - 700).

Также можно изменить начертание относительно насыщенности текста в родительском элементе.

lighter | bolder изменяют значение в меньшую и большую стороны соответственно. Пример см. в задании к лекции.

lighter	Начальное значение	bolder
100	100	400
100	200	400
100	300	400
100	**400**	**700**
100	500	700
400	600	900
400	**700**	**900**
700	800	900
700	900	900

font-stretch

Устанавливает растяжение шрифта.

- **normal** обычное начертание.
- **semi-condensed, condensed, extra-condensed, ultra-condensed** уплотненное начертание шрифта.

©Pechora-PRO

- **semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded** разреженное начертание.

font-size

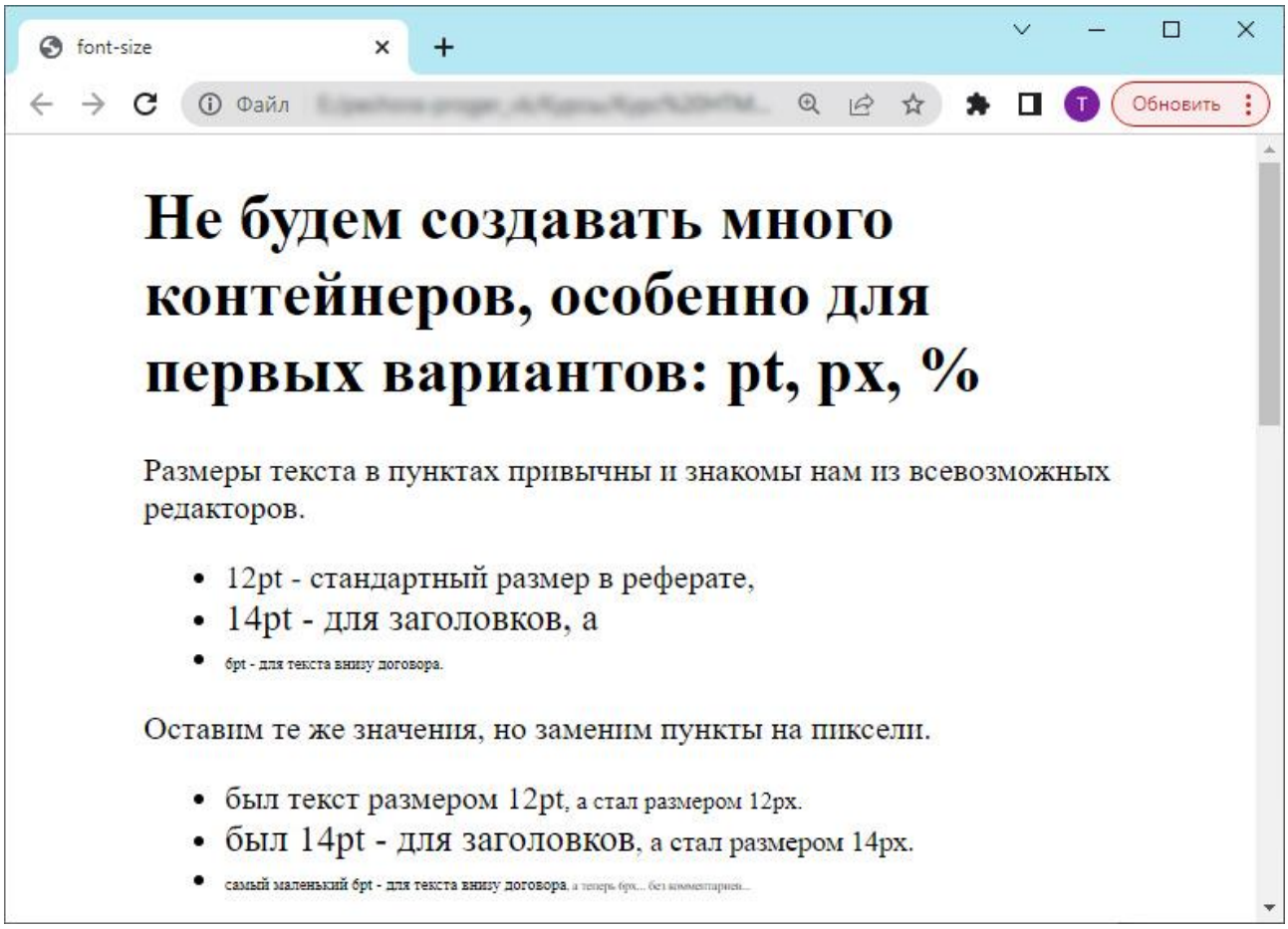
Это свойство устанавливает размер текста. Если к тексту явным образом не применяется высота шрифта, то используются значения браузера по умолчанию. Например, для простого текста в параграфах это 16 пикселей. Это базовый стиль текста.

Базовый стиль для разных элементов текста отличается: если для параграфов это 16 пикселей, то для заголовков h1 это 32 пикселя, для заголовков h2 - 24 пикселя и т.д.

Вы можете использовать уже знакомые обозначения в виде **px или %**.

Но, если речь идет о текстовом содержимом (в том числе заголовках), то для определения размера можно использовать и пункты – **pt**. Браузер, конечно, пересчитает пункты в пиксели из расчета 1pt = 4/3px, но нам с вами размеры текста может быть удобнее воспринимать именно в пунктах (как в текстовых редакторах).

©Pechora-PRO



Также существуют относительные единицы измерения. Например, **1 em – текущий размер шрифта.** По умолчанию для элемента **body** принимает значение **16 px**. Вы можете использовать любые пропорции от текущего шрифта: 0.5em, 1.5em, 2em и т.д.

Важно! При определении размера элемента в em-ах помните, что он определяется **контекстом** и зависит от размера **родителя**.

Или еще одна единица измерения – **rem. Rem** задаёт размер относительно размера шрифта элемента **html**.

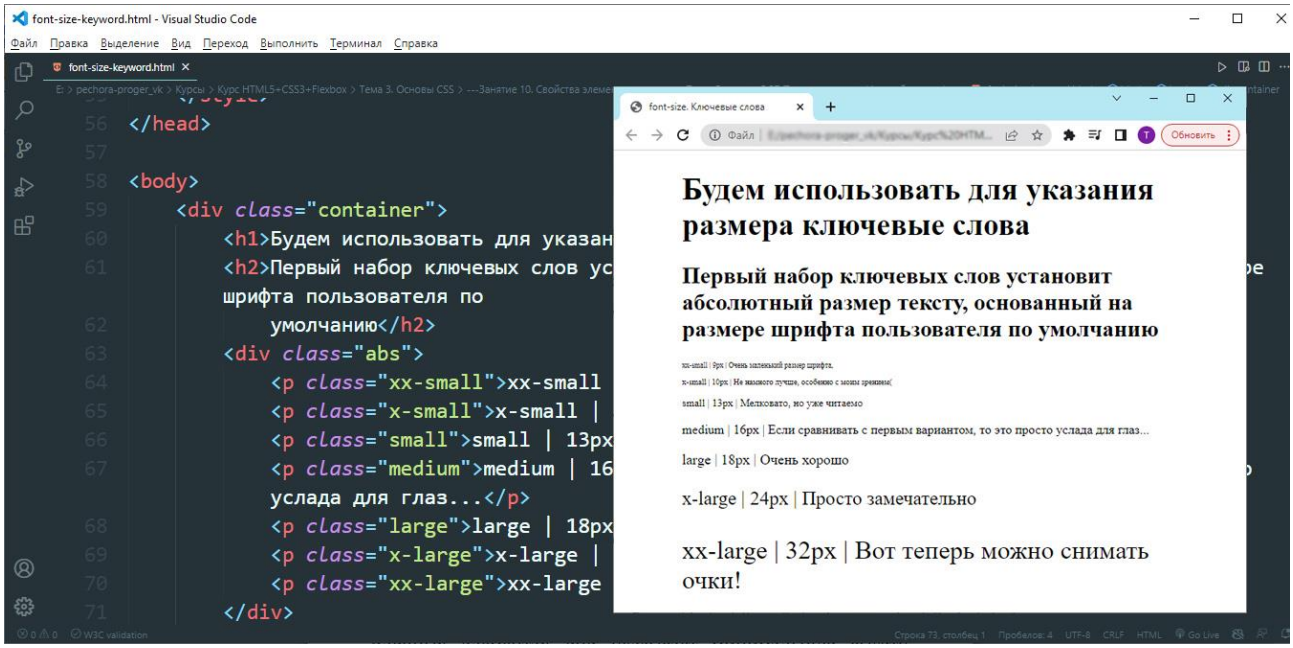
Как правило, браузеры ставят этому элементу некоторый «разумный» размер по умолчанию, который мы, конечно, можем переопределить и использовать **rem** для задания размера шрифтов относительно него.

©Pechora-PRO

Аналогично с начертанием можем задать размер тексту и с помощью ключевых слов.

xx-small(9px), **x-small**(10px), **small**(13px), **medium**(16px), **large**(18px), **x-large**(24px), **xx-large**(32px) значения, по отношению к пользовательскому размеру шрифта по умолчанию (medium - среднее).

larger, smaller шрифт будет больше или меньше по отношению к размеру шрифта родительского элемента.

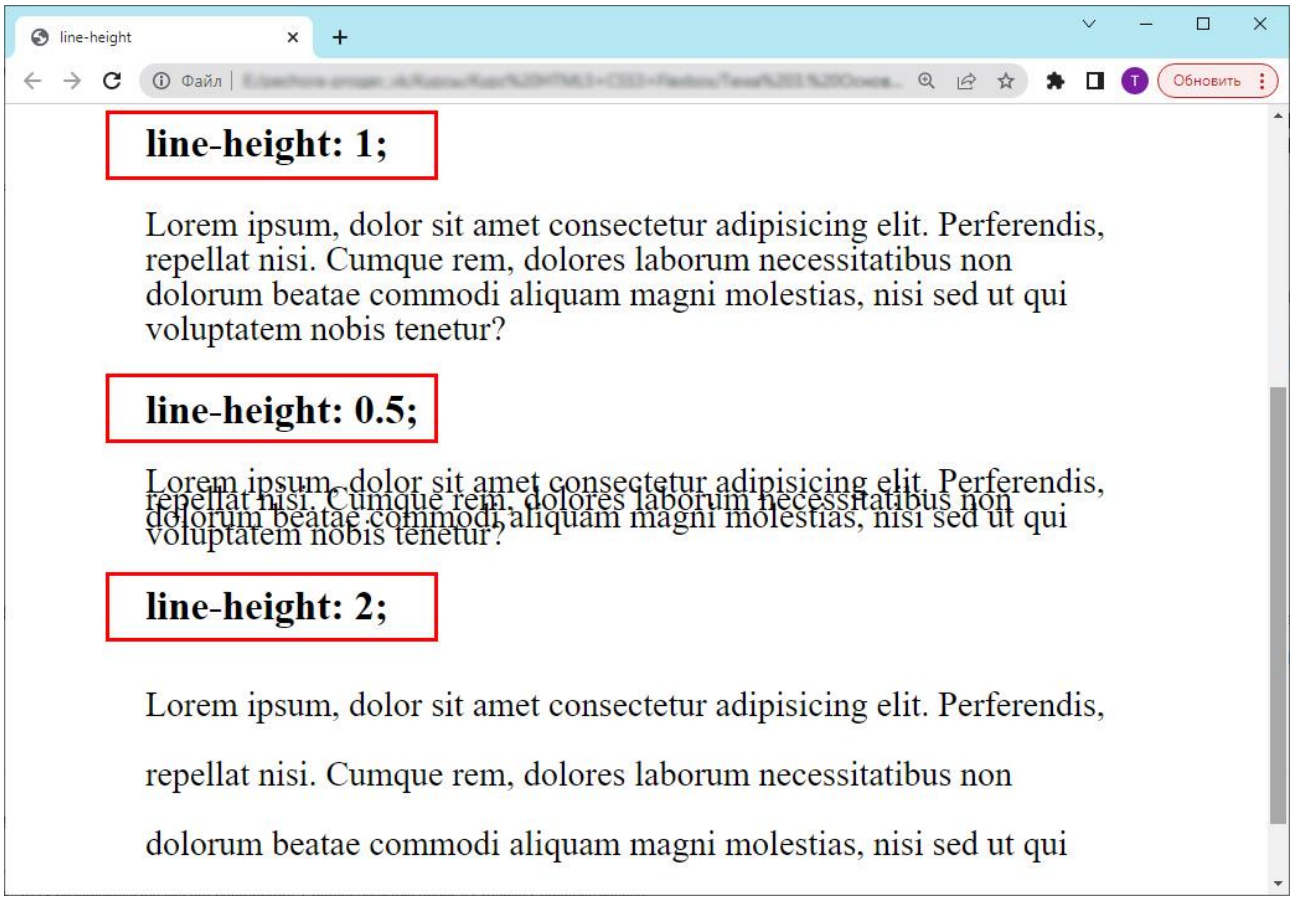


line-height

Устанавливает величину пространства между строками. В блочных элементах оно указывает минимальную высоту блоков строк внутри элемента.

- **normal** зависит от пользовательского браузера. Компьютерные браузеры используют значение по умолчанию приблизительно 1.2.
- **50%** относительно размера шрифта самого элемента.
- **число** множитель относительно текущего размера шрифта.

©Pechora-PRO



color

Устанавливает цвет текста. См. урок 3.28 Цвета, границы, тени

Особые настройки. Свойства text-…

Еще одна группа свойств для настройки текста начинается с **text-…** и управляем мы с их помощью настройками текста как элемента разметки – выравнивание, оформление и т.д.

Выравнивание текста: text-align

Настраиваем горизонтальное выравнивание текста относительно родительского контейнера.

- **left** - выравнивание по левому краю.
- **right** - выравнивание по правому краю.
- **center** - выравнивание по центру строки.

©Pechora-PRO

- **start** - то же, что left, если направление текста задано слева направо и right, если направление справа налево.
- **end** - то же, что right если направление слева направо и left если направление справа налево.

- **justify** - выравнивание по ширине. Текст должен располагаться так, чтобы его левый и правый края выровнялись с левым и правым краями строки, за исключением последней.
- **justify-all** - то же, что и **justify**, в том числе и для последней строки (экспериментальное значение, поддерживается не всеми браузерами).

Интересно, что для последней строки элемента существует возможность применить свое собственное выравнивание с помощью свойства **text-align-last**. Возможные значения такие же, как у **text-align**, кроме **justify-all**.

Украшение текста: text-decoration

Это свойство является сокращением для нескольких свойств CSS, которые описывают линию или линии, обрамляющие текст. Записывайте значения свойств через пробел и настраивайте внешний вид линии.

Свойство	Описание	Варианты
text-decoration-color	цвет	Любые стандартные описания цвета, включая прозрачный, кроме градиентов
text-decoration-line	расположение	**none** – нет линии
		underline – под строкой
		overline – над строкой

©Pechora-PRO

		line-through – ~~зачеркнутый~~
text-decoration-style	стиль	**solid** – сплошная одиночная линия
		double – двойная сплошная
		dotted – пунктир из точек
		dashed – пунктир из штрихов
		wavy – волнистая линия
text-decoration-thickness	толщина	px, em, rem или %
		auto – браузер сам подберет значение
		from-font – сработает, если в описании шрифта указан этот параметр.

*А у какого из известных нам элементов разметки свойство **text-decoration** по умолчанию имеет значение **solid**?*

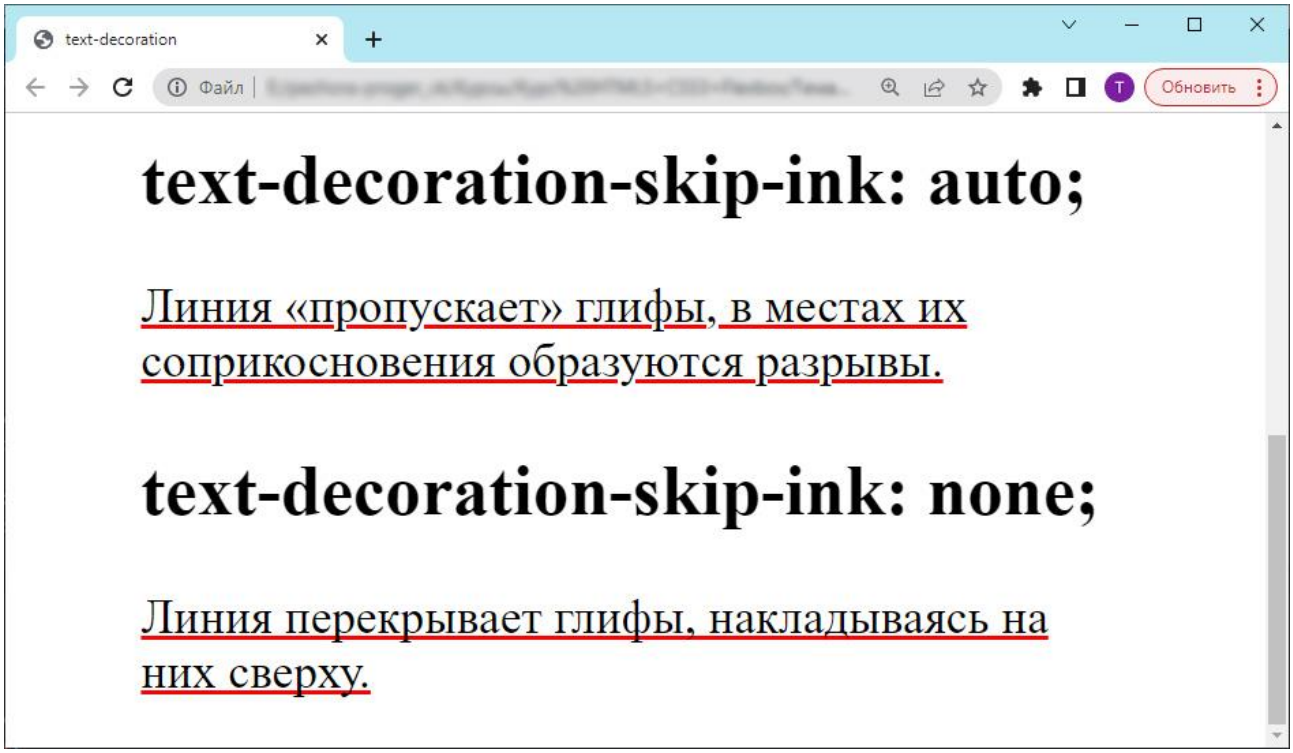
Вы можете сместить линию подчеркивания с помощью свойства **text-underline-offset**. Величина смещения задается в любых возможных единицах измерения.

В дополнение к этому свойству есть еще одно, оно указывает, как надчеркивания и подчеркивания рисуются, когда они проходят над надстрочными и подстрочными элементами глифа.

Это свойство **text-decoration-skip-ink** имеет два значения:

©Pechora-PRO

- **auto** – линия «пропускает» глифы, в местах их соприкосновения образуются разрывы;
- **none** – линия перекрывает глифы, накладываясь на них сверху.



Надстрочные и подстрочные метки: text-emphasis

Свойство объединяет в себе два значения: **тип символа** (text-emphasis-style) и его **цвет** (text-emphasis-color).

С цветом все достаточно просто – наследуем его от родителя или устанавливаем вручную любым доступным способом (кроме градиентов). А вот настройка типа символа состоит из нескольких частей: форма и наполнение.

Наполнение задаем с помощью значений **filled** - форма заполнена сплошным цветом или **open** - форма полая.

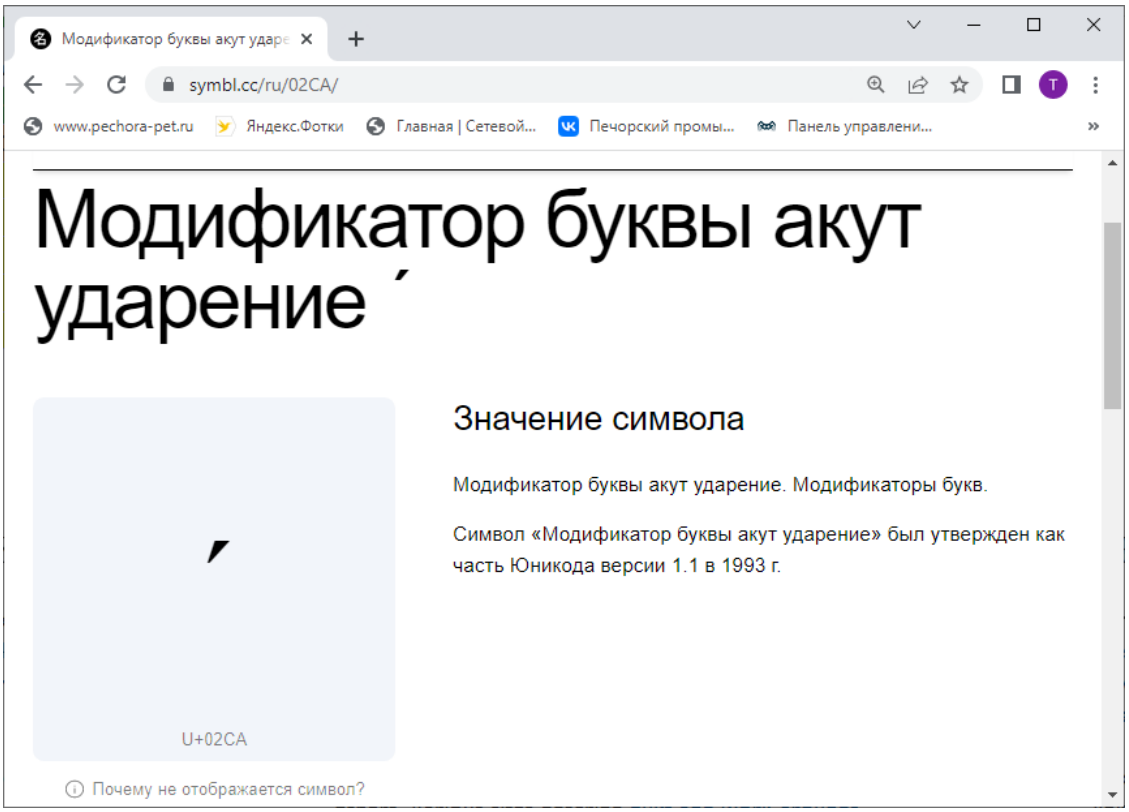
Форму можно задать с помощью ключевых слов или в виде строки с символом.

- **dot** - точки
- **circle** - круги
- **double-circle** – двойные круги

©Pechora-PRO

- **triangle** - треугольники
- **sesame** – «кунжутные точки» ‧

Для содержимого строки, используемой в качестве метки, допустим только один символ, все остальные будут проигнорированы. Также можно записать в качестве значения код символа. Например, **U+02CA** установит знак ударения.

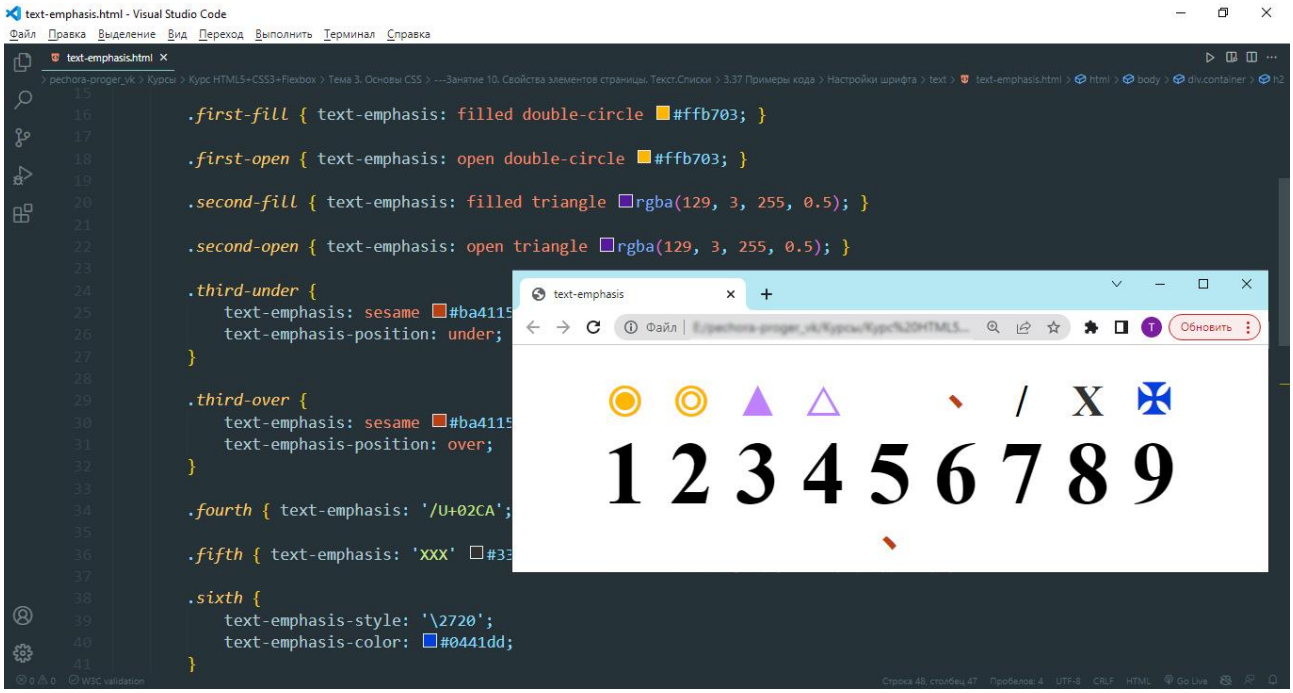


Большой список возможных символов и их значений можно найти на сайте https://symbl.cc/ru/html-entities/

Дополнительно задаем расположение символов с помощью свойства **text-emphasis-position**.

- **over** - над текстом в режиме горизонтального письма.
- **under** - под текстом в режиме горизонтального письма.
- **right** - справа от текста в режиме вертикального письма.
- **left** - метки слева от текста в режиме вертикального письма.

©Pechora-PRO



Отступ текста: text-indent

С помощью этого свойства задаем отступы в начале строк для блока. Установить его можно в **px**, %, **em**, **rem**.

Также есть два дополнительных параметра, которые позволяют установить отступы только для первых строк абзаца - **each-line**, или инвертировать отступы, т.е. отступ будут иметь все строки кроме первой - **hanging**. Жаль, что они являются экспериментальными и не реализованы на данный момент ни в одном из браузеров.

Преобразование текста: text-transform

Свойство позволит, не изменяя контент внутри верстки, управлять регистром букв в тексте. Значение задаем через ключевые слова.

None. Ключевое слово, которое предотвращает изменение регистра всех символов.

Capitalize. Ключевое слово, которое преобразует первую букву каждого слова в верхний регистр. Другие символы остаются без изменений (они сохраняют свой первоначальный регистр, как

©Pechora-PRO

написано в тексте элемента). Любые знаки препинания или символы в начале слова игнорируются.

```
Это Будет Выглядеть Примерно Вот Так…
```

Uppercase. Все символы записываются в верхнем регистре.

```
И НЕ НАДО ПОВЫШАТЬ НА МЕНЯ ШРИФТ!!!
```

Lowercase. Все символы записываются в нижнем регистре.

```
даже как то скучно…
и читать точно не очень удобно…
```

Full-width. Символы пишутся — в основном идеограммы и латинские буквы — внутри квадрата, что позволяет выравнивать их в обычных восточноазиатских шрифтах (например, китайском или японском). Свойство поддерживается **только** браузером **Firefox**.

Оформление списков

Списки представляют собой структурированный текст. При этом списки обладают рядом стилистических настроек по умолчанию.

Элементы ul, ol и dl:

- margin-top, margin-bottom - (16px) 1em.

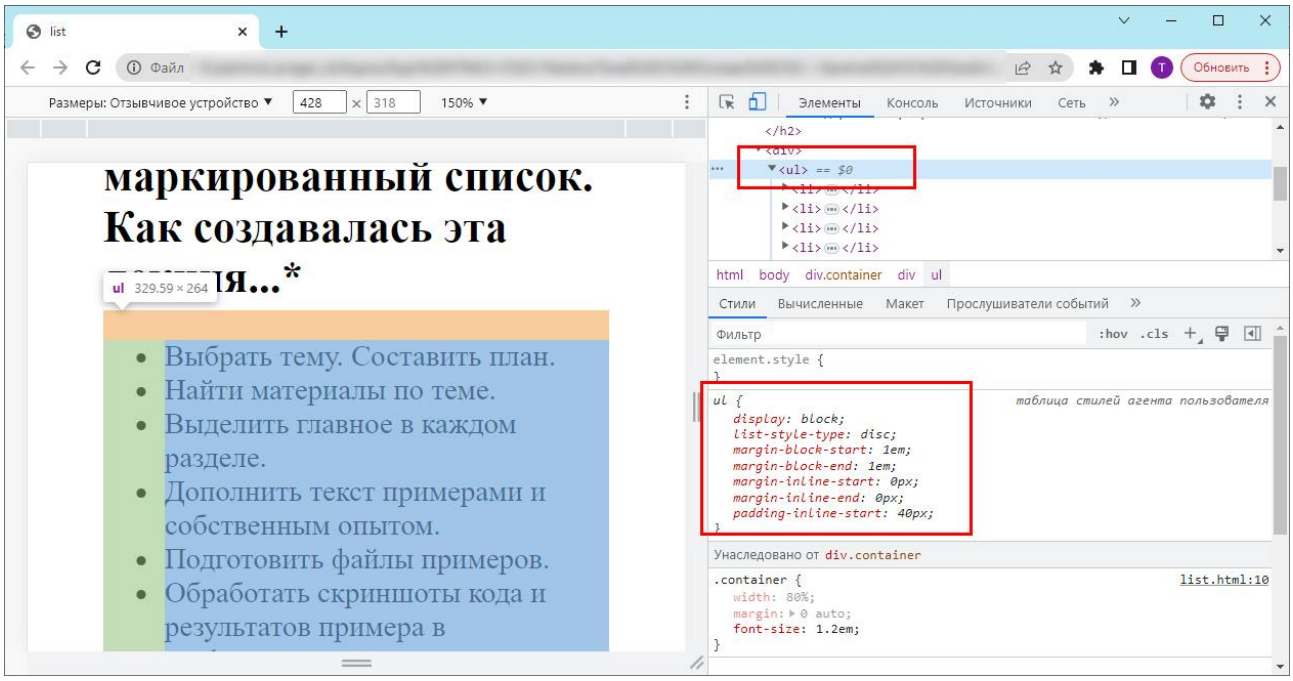
Элементы ul, ol также дополнительно имеют поле

- padding-left - 40px(2.5em).

Элементы dd:

- margin-left 40px(2.5em).

©Pechora-PRO



Но у списков есть также особый элемент – **маркер**, а значит и особые настройки.

В css существует целый перечень свойств, которые позволяют настроить вид и параметры маркера, его расположение относительно текста и расположение самого списка. Обобщением для них служит свойство **list**.

Более того, поскольку это свойство наследуется, его можно установить для родительского элемента, чтобы применить его ко всем элементам списка.

list-style-type

Это свойство задает тип маркера списка: закрашенный кружок (по умолчанию), диск, квадрат… или … вариантов больше 30, но на практике используются либо несколько простых, либо свои собственные указатели.

none Маркер элемента не отображается.

- **disc** Закрашенный кружок (значение по умолчанию).
  - **circle** Полый круг.
    - **square** Заполненный квадрат.

1. **decimal** Десятичные числа, начинающиеся с 1.

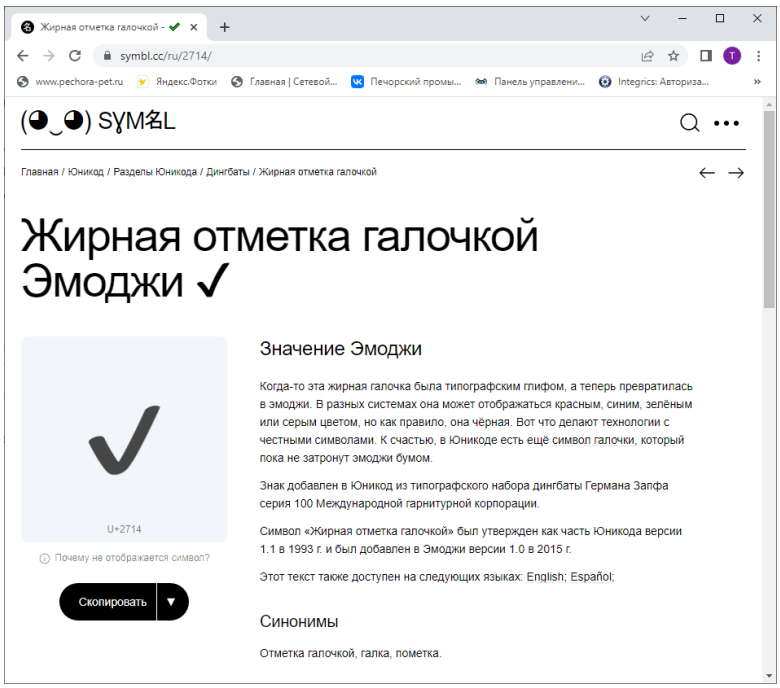
©Pechora-PRO

i. **lower-roman** Строчные римские цифры.
I. **upper-roman** Прописные римские цифры.

Если ни один из возможных вариантов маркеров вас не устраивает, вы можете:

1. Установить в качестве значения строку, которая будет использоваться в качестве маркера элемента.
2. Загрузить в качестве маркера свое собственное изображение.

И если для первого варианта достаточно использовать **list-style** со значением, например **"\2714"**. Это специальный css код символа ✓ (аналогично символам в метках)



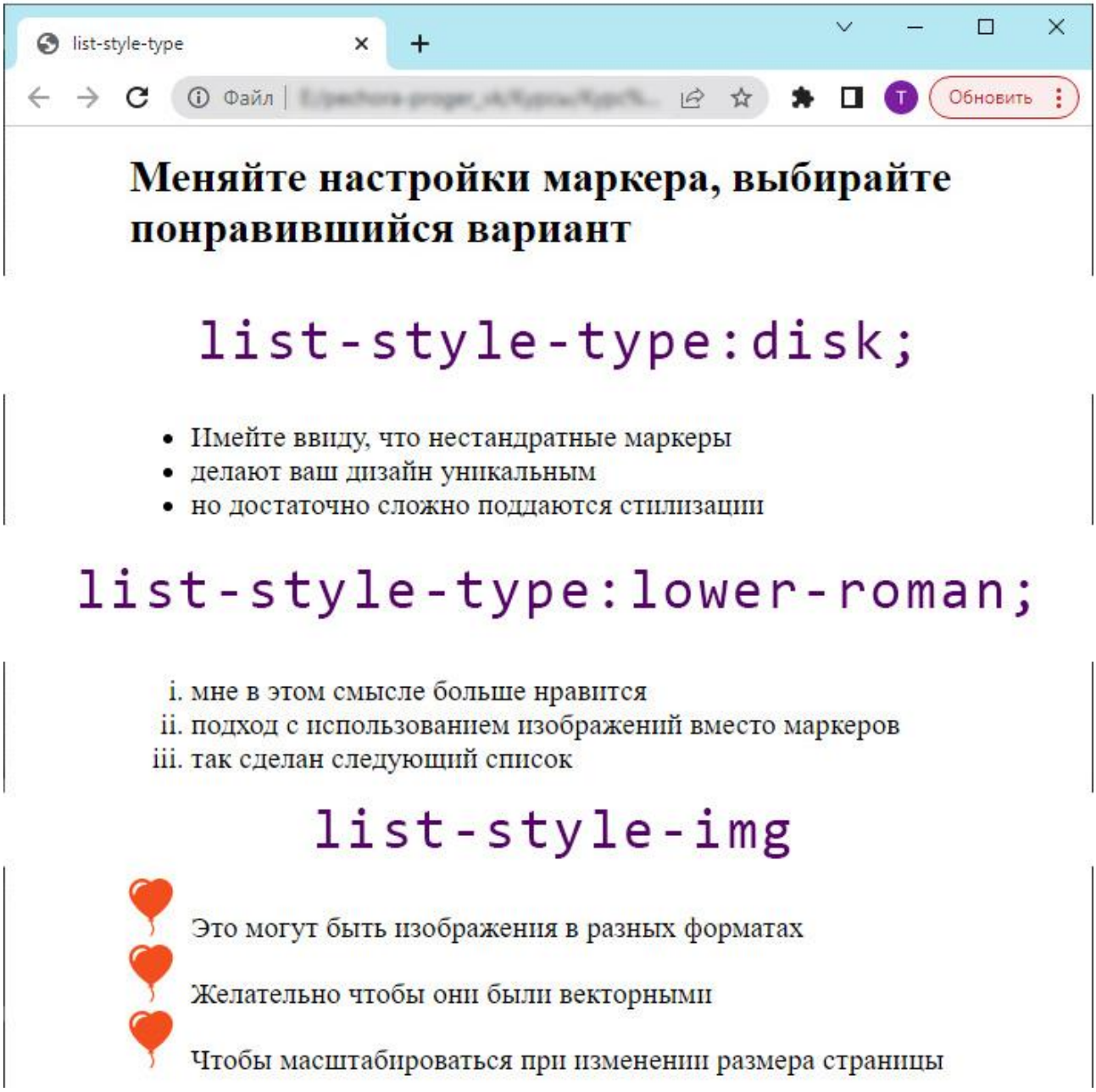
Цвет маркера будет таким же, как вычисленный цвет элемента, к которому он применяется. Можно задать и свой собственный цвет, но уже другими свойствами. О них поговорим в уроке «Псевдоклассы и псевдоэлементы».

Изображение: list-style-image

©Pechora-PRO

Если ни один из представленных маркеров вас не устраивает, вы можете использовать изображение. Укажите его адрес в значении атрибута:

```
ul {
  list-style-image: url("heart.svg");
}
```

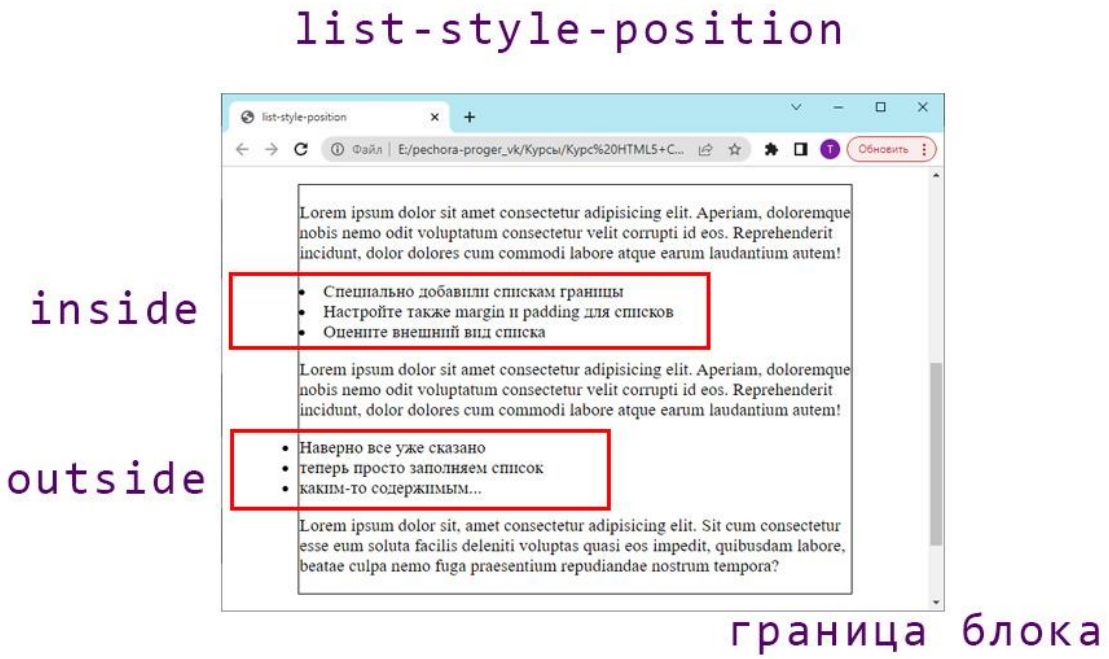


Расположение маркеров: list-style-position

С помощью этого свойства позиционируем маркеры списка внутри родительского контейнера или снаружи.

©Pechora-PRO

- **inside** маркер элемент располагается внутри блока содержимого элемента списка.
- **outside** маркер располагается за границей основного блока.



Важно! В лекции описаны не все возможные варианты настройки текста. Также можно настраивать интервалы между словами, переносы текста, режим письма и многое другое. Наш курс – старт в технологии, поэтому в работе мы сосредоточились на тех, которые чаще используются и точно будут в нашем проекте.

©Pechora-PRO